

Deze les: §3.1.2 Belastingdruk en welvaartsverlies

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Belastingdruk verdelen;
CS, PS, O en W berekenen en markeren; prijsgevoeligheid uitleggen.

Startopdracht

**Pagina 18 · Opgaven 10 en 11
11: verkennen, theorie p. 14–16**

Huiswerk

§3.1.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Wat kun je na deze les?

Last per product

Je vergelijkt P_c en P_p met de oude prijs P_0 .

Gebieden en bedragen

Je berekent en markeert CS, PS, O en W.

Prijsgevoeligheid

Je verklaart wie relatief meer belasting draagt.

Doelopgave 16 · Bedrukte tassen: wie betaalt?

Notitieboekjes · de markt en de belasting

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

Vraag: $P_c = 20 - 0,30Q$

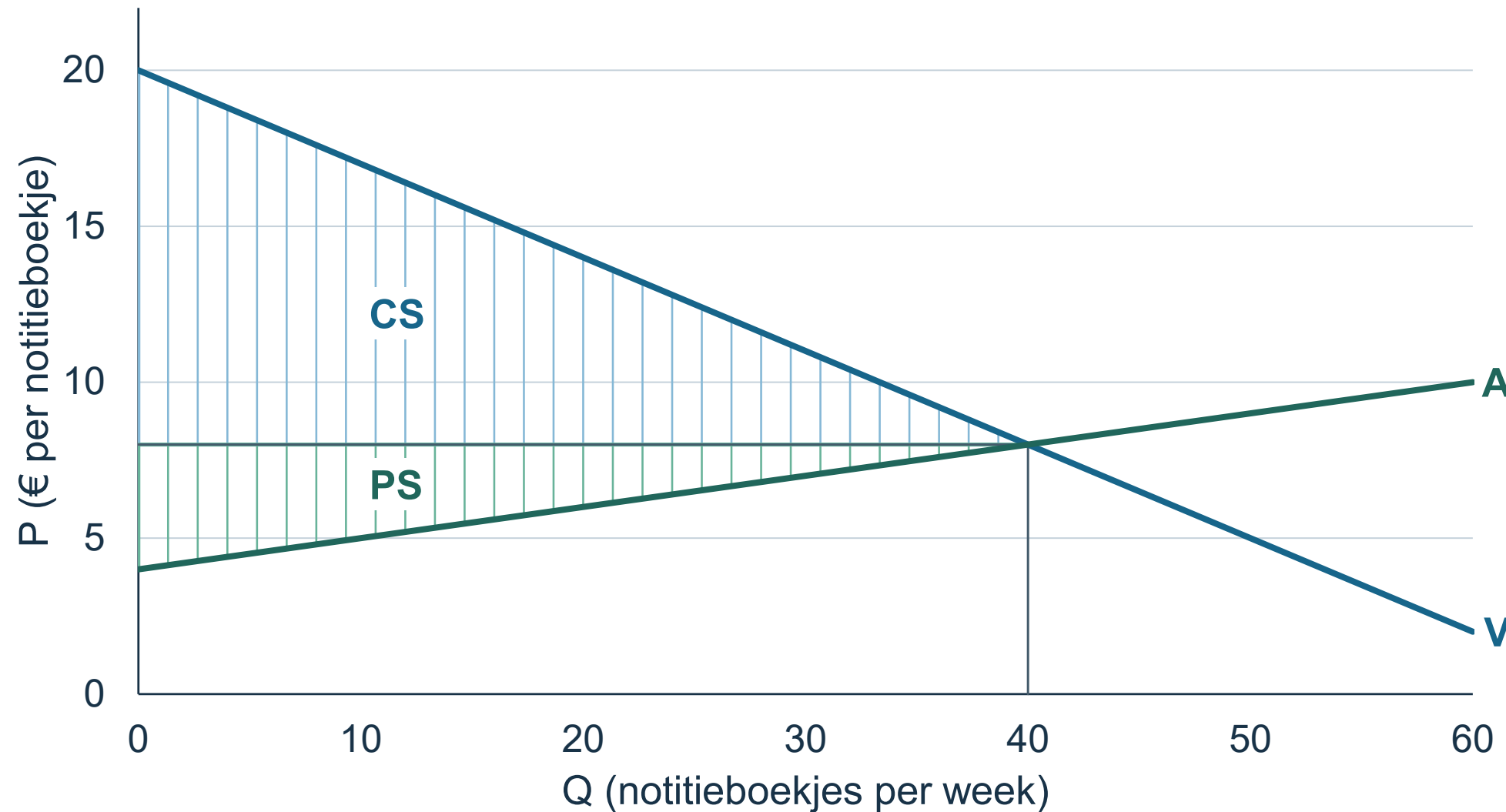
Aanbod: $P_p = 4 + 0,10Q$

Situatie	Hoeveelheid per week	Prijs per notitieboekje
Zonder belasting	$Q_0 = 40$	$P_0 = € 8$
Met $t = € 4$ per stuk	$Q_t = 30$	$P_c = € 11 \cdot P_p = € 7$

Veel kopers en verkopers; geen effecten voor buitenstaanders of uitvoeringskosten.

Surplus zonder belasting

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes



$\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$

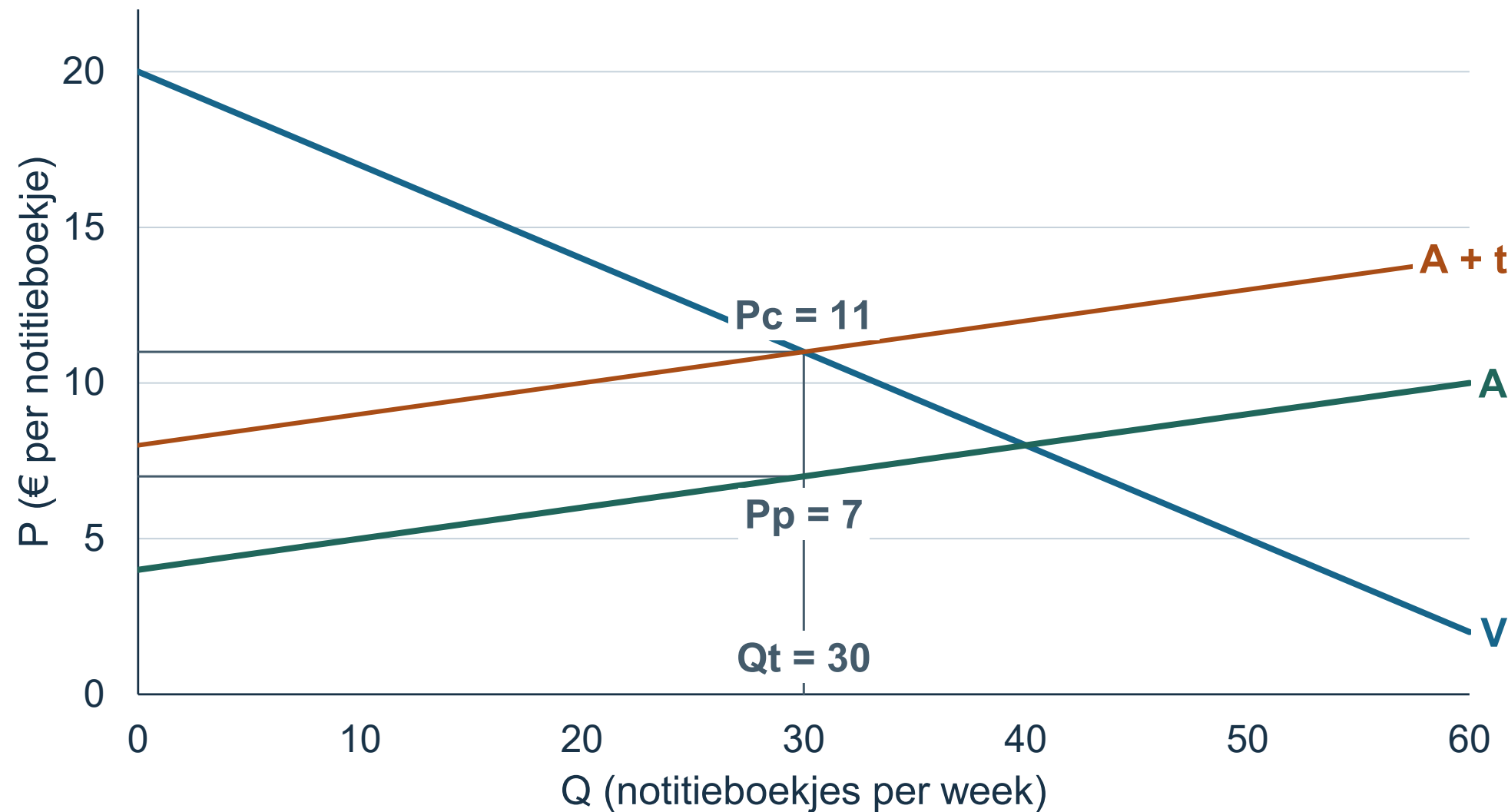
$$\begin{aligned} \text{CS} &= \frac{1}{2} \times 40 \times (20 - 8) \\ &= \text{€ } 240 \text{ per week} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PS} &= \frac{1}{2} \times 40 \times (8 - 4) \\ &= \text{€ } 80 \text{ per week} \end{aligned}$$

Samen: € 320 per week

De belastingwig bij dezelfde hoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes



Qt = 30 per week

$P_c = € 11$ op V

$P_p = € 7$ op A

$P_c - P_p = t$

$11 - 7 = € 4$

A + t: $P_c = 8 + 0,10Q$

De belastingdruk per notitieboekje

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

Wie draagt de last?	Verandering ten opzichte van P_0	Last per stuk
Koper	$P_c - P_0 = 11 - 8$	€ 3
Verkoper	$P_0 - P_p = 8 - 7$	€ 1

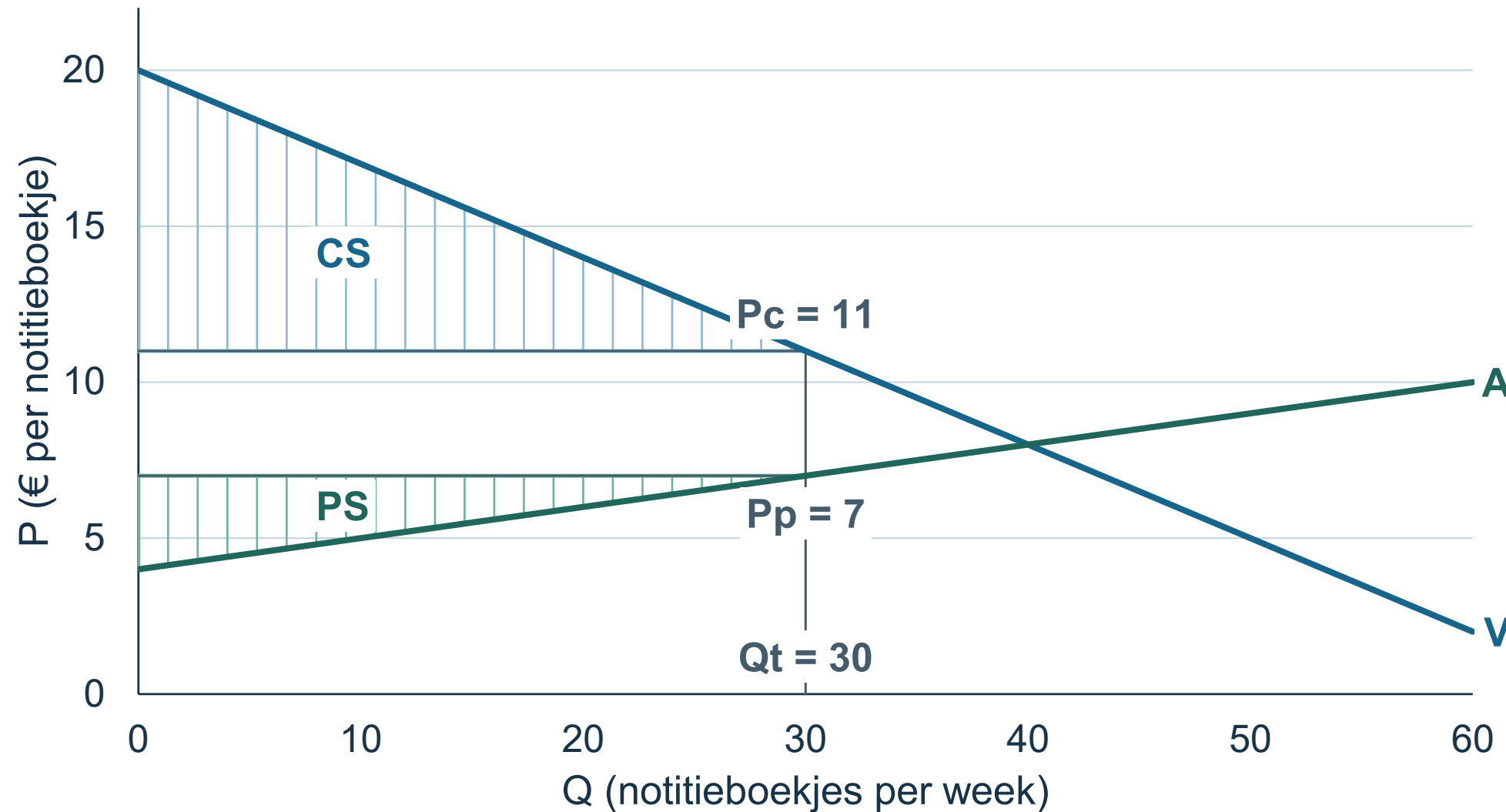
Afwentelingspercentage = $(P_c - P_0) / t \times 100\%$

$3 / 4 \times 100\% = 75\%$

Controle: € 3 + € 1 = € 4

CS en PS met belasting

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes



Nieuwe driehoeken

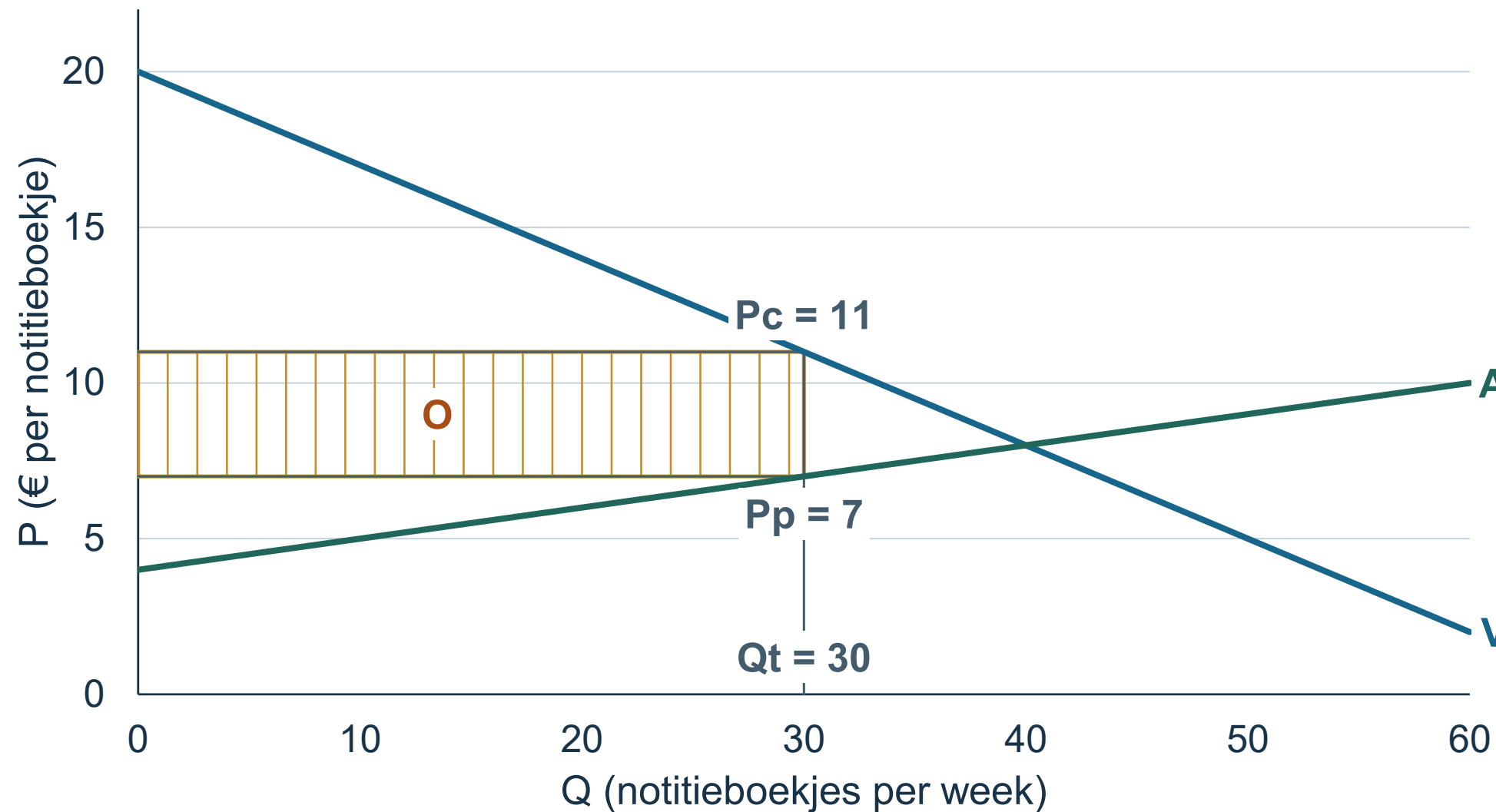
$$CS = \frac{1}{2} \times 30 \times (20 - 11)$$
$$= \text{€ } 135 \text{ per week}$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 30 \times (7 - 4)$$
$$= \text{€ } 45 \text{ per week}$$

CS boven P_c; PS onder P_p

Belastingopbrengst: de verkochte producten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes



$$O = t \times Q_t$$

$$O = 4 \times 30$$

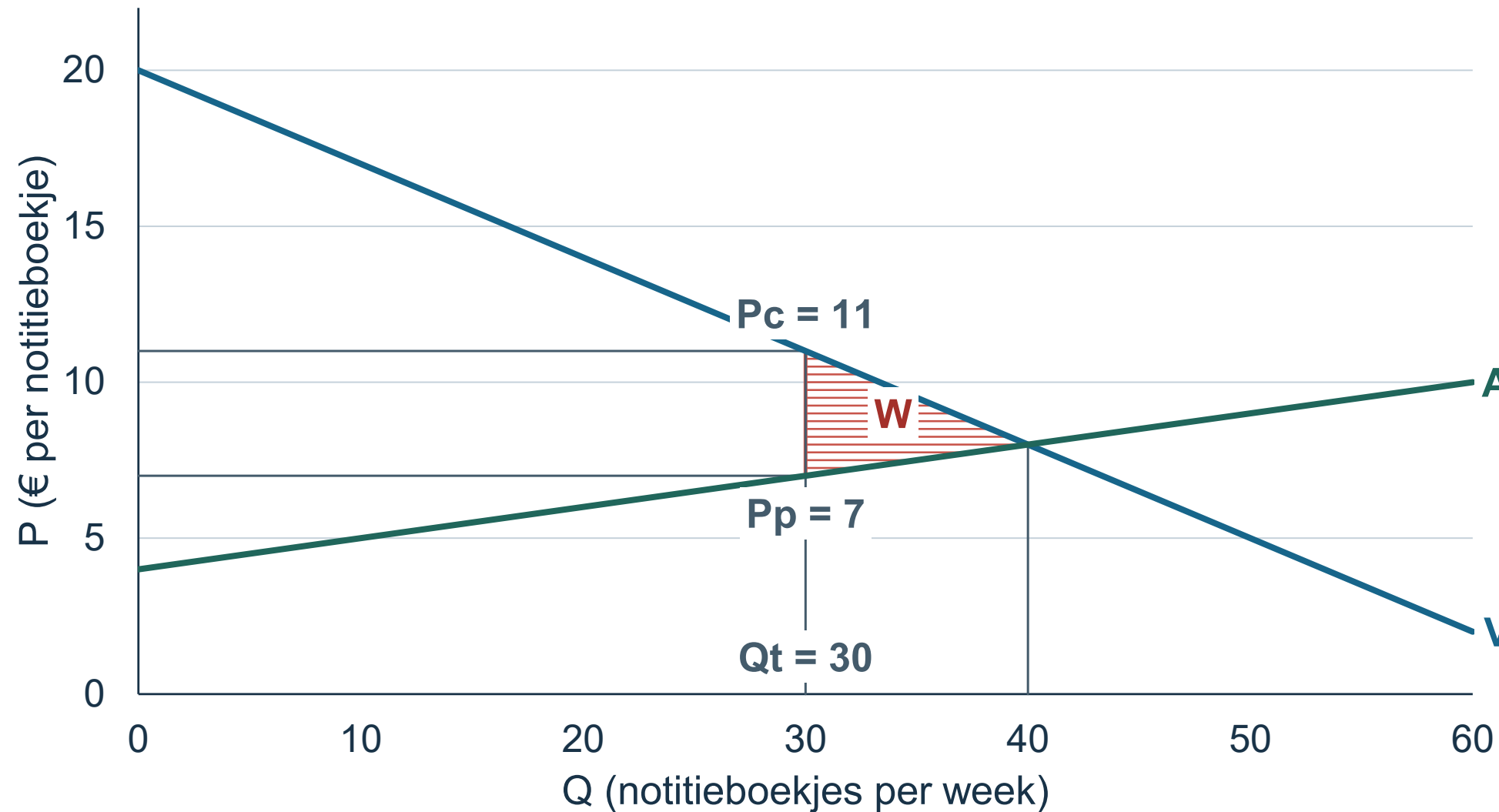
= € 120 per week

Breedte: 30 per week
Hoogte: € 4 per stuk

O: verticaal gearceerd

Welvaartsverlies: gemiste voordelige transacties

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes



$$W = \frac{1}{2} \times (Q_0 - Q_t) \times t$$

$$W = \frac{1}{2} \times (40 - 30) \times 4$$

= € 20 per week

Basis: 10 per week
Hoogte: € 4 per stuk

W: horizontaal gearceerd

De welvaartsrekening

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

Grootheid (€ per week)	Zonder belasting	Met belasting
CS	240	135
PS	80	45
O	0	120
CS + PS + O	320	300

$W = 320 - (135 + 45 + 120) = \text{€ } 20 \text{ per week}$

Drie verschillende bedragen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

Betekenis	Berekening	Bedrag per week
Daling CS + PS	$(240 - 135) + (80 - 45)$	€ 140
Overdracht aan overheid	4×30	€ 120
Welvaartsverlies	$140 - 120$	€ 20

Koperslast op verkochte boekjes: € 3 × 30 = € 90

CS daalt € 105: ook € 15 voordeel op gemiste aankopen.

Prijsgevoeligheid · een gecontroleerde vergelijking

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

Beide: $P_0 = \text{€ } 8 \cdot Q_0 = 40$ per week · $P_p = 4 + 0,10Q \cdot t = \text{€ } 4$

Reactie van de kopers	Markt A	Markt B: notitieboekjes
Vraag	$P_c = 12 - 0,10Q$	$P_c = 20 - 0,30Q$
Q bij $P_c = \text{€ } 8$	40	40
Q bij $P_c = \text{€ } 9$	30	$36\frac{2}{3}$
Afname bij dezelfde prijsstijging	10	$3\frac{1}{3}$

In B reageren kopers minder sterk op dezelfde prijsstijging.

Minder prijsgevoelige kopers dragen meer

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

Na dezelfde belasting van € 4	Markt A	Markt B: notitieboekjes
Qt per week	20	30
Pc / Pp per stuk	€ 10 / € 6	€ 11 / € 7
Koperslast per stuk	$10 - 8 = € 2$	$11 - 8 = € 3$
Kopersaandeel	$2 / 4 \times 100\% = 50\%$	$3 / 4 \times 100\% = 75\%$

Minder uitwijken bij een hogere prijs → groter aandeel bij kopers

Korte controle · opbrengst of verlies?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

**Er worden 30 in plaats van 40 notitieboekjes verkocht.
De belasting is € 4 per verkocht boekje.**

**“De overheid ontvangt € 40.
Het welvaartsverlies is € 120.”**

Welke hoeveelheid hoort bij O, welke bij W?

Korte controle · opbrengst of verlies?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek · Notitieboekjes

**Er worden 30 in plaats van 40 notitieboekjes verkocht.
De belasting is € 4 per verkocht boekje.**

Grootheid	Juiste basis	Uitkomst per week
$O = t \times Q_t$	30 verkochte boekjes	€ 120
$W = \frac{1}{2} \times (Q_0 - Q_t) \times t$	10 gemiste transacties	€ 20

De overheid ontvangt over verkopen; W meet gemist voordeel.

Deze les: §3.1.2 Belastingdruk en welvaartsverlies

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Belastingdruk verdelen;
CS, PS, O en W berekenen en markeren; prijsgevoeligheid uitleggen.

Startopdracht

Pagina 18 · Opgaven 10 en 11
11: verkennen, theorie p. 14–16

Huiswerk

§3.1.2 · Opgaven 12 t/m 16
Basis: 12 en 13
Zelfstandig: 14 en 15
Doelopgave: 16
Maken en nakijken

Opgave 16 · Bedrukte tassen: wie betaalt?

Dit is de markt uit §3.1.1, met alle gegevens opnieuw gegeven.

Vraag: $P_c = 20 - 0,20Q$

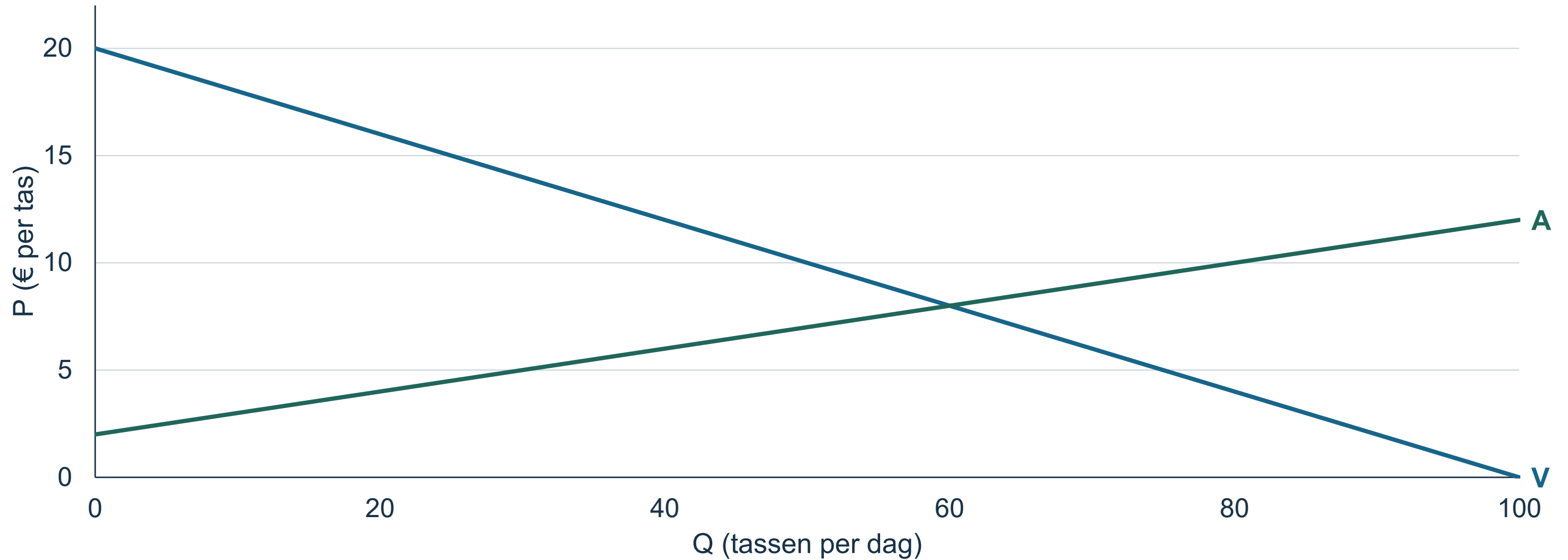
Aanbod: $P_p = 2 + 0,10Q$

Situatie	Hoeveelheid (tassen per dag)	Prijs (€ per tas)
Eerst	$Q_0 = 60$	$P_0 = 8$
Met $t = € 3$ per tas	$Q_t = 50$	$P_c = 10 \cdot P_p = 7$

De belasting heeft geen effecten voor buitenstaanders en geen uitvoeringskosten.

Opgave 16 · De basisgrafiek

V: $P_c = 20 - 0,20Q$ A: $P_p = 2 + 0,10Q$



Opgave 16 · Deelvragen a, b en c

a. Bereken de last per tas voor beide kanten en het afwentelingspercentage.

b. Bereken de belastingopbrengst per dag.

c. Bereken CS en PS zonder en met belasting. Bereken daarna de welvaartsmaat met overheid en het welvaartsverlies.

Opgave 16 · Deelvragen d en e

d. Markeer Q_t , P_c en P_p in de basisgrafiek. Arceer de belastingopbrengst en het welvaartsverlies verschillend. Noteer basis en hoogte van W .

e. Een koper zegt: “Als de vraag nog minder prijsgevoelig was, zouden wij minder belasting dragen.” Beoordeel, bij gelijk aanbod en dezelfde belasting.

Opgave 16a · De last per tas

Marktpartij	Vergelijking met $P_0 = € 8$	Last per tas
Koper	$P_c - P_0 = 10 - 8$	€ 2
Verkoper	$P_0 - P_p = 8 - 7$	€ 1

$$\text{Afwenteling} = (P_c - P_0) / t \times 100\%$$

$$= 2 / 3 \times 100\% \approx 66,67\%$$

Controle: € 2 + € 1 = € 3 per verkochte tas

Opgave 16b · De belastingopbrengst

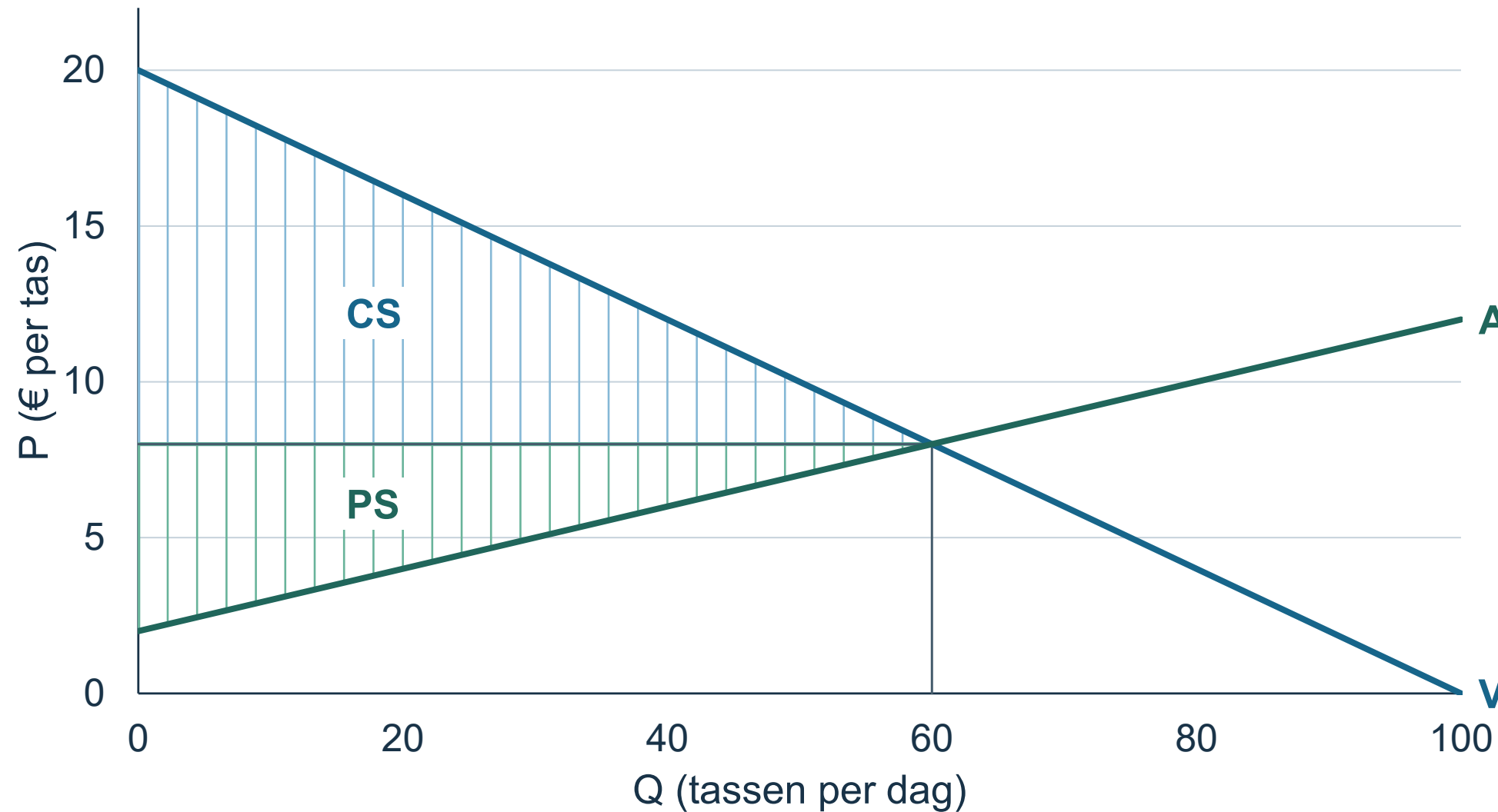
$$O = t \times Q_t$$

$$= € 3 \text{ per tas} \times 50 \text{ tassen per dag}$$

$$= € 150 \text{ per dag}$$

De overheid ontvangt alleen over de 50 daadwerkelijke verkopen.

Opgave 16c · Surplus zonder belasting



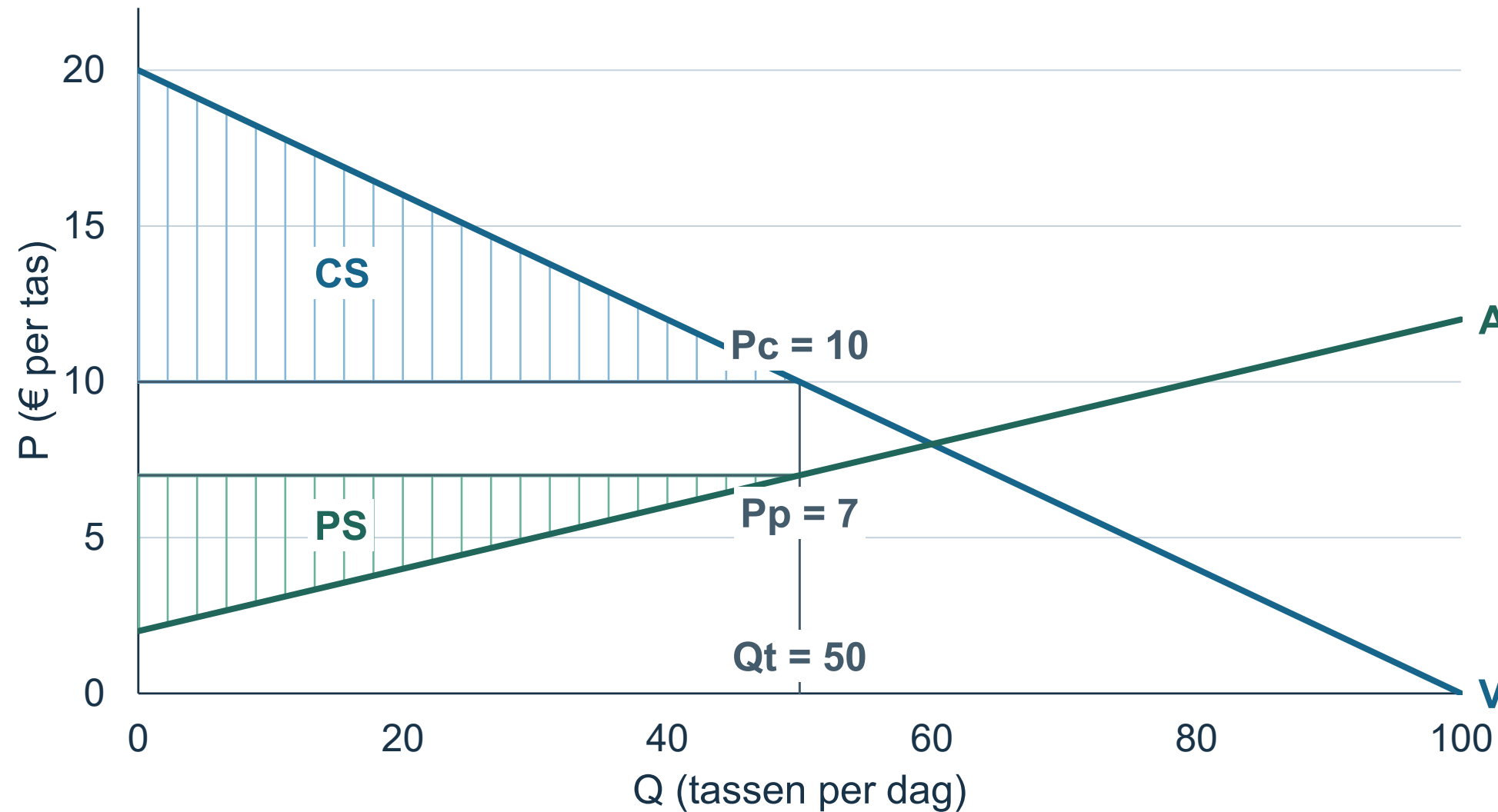
$$Q_0 = 60 \cdot P_0 = \text{€ } 8$$

$$\text{CS} = \frac{1}{2} \times 60 \times (20 - 8) \\ = \text{€ } 360 \text{ per dag}$$

$$\text{PS} = \frac{1}{2} \times 60 \times (8 - 2) \\ = \text{€ } 180 \text{ per dag}$$

$$\text{Samen: € } 540 \text{ per dag}$$

Opgave 16c · Surplus met belasting



$$Q_t = 50 \cdot P_c = 10 \cdot P_p = 7$$

$$CS = \frac{1}{2} \times 50 \times (20 - 10) \\ = \text{€ } 250 \text{ per dag}$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 50 \times (7 - 2) \\ = \text{€ } 125 \text{ per dag}$$

De nieuwe prijzen zijn € per tas

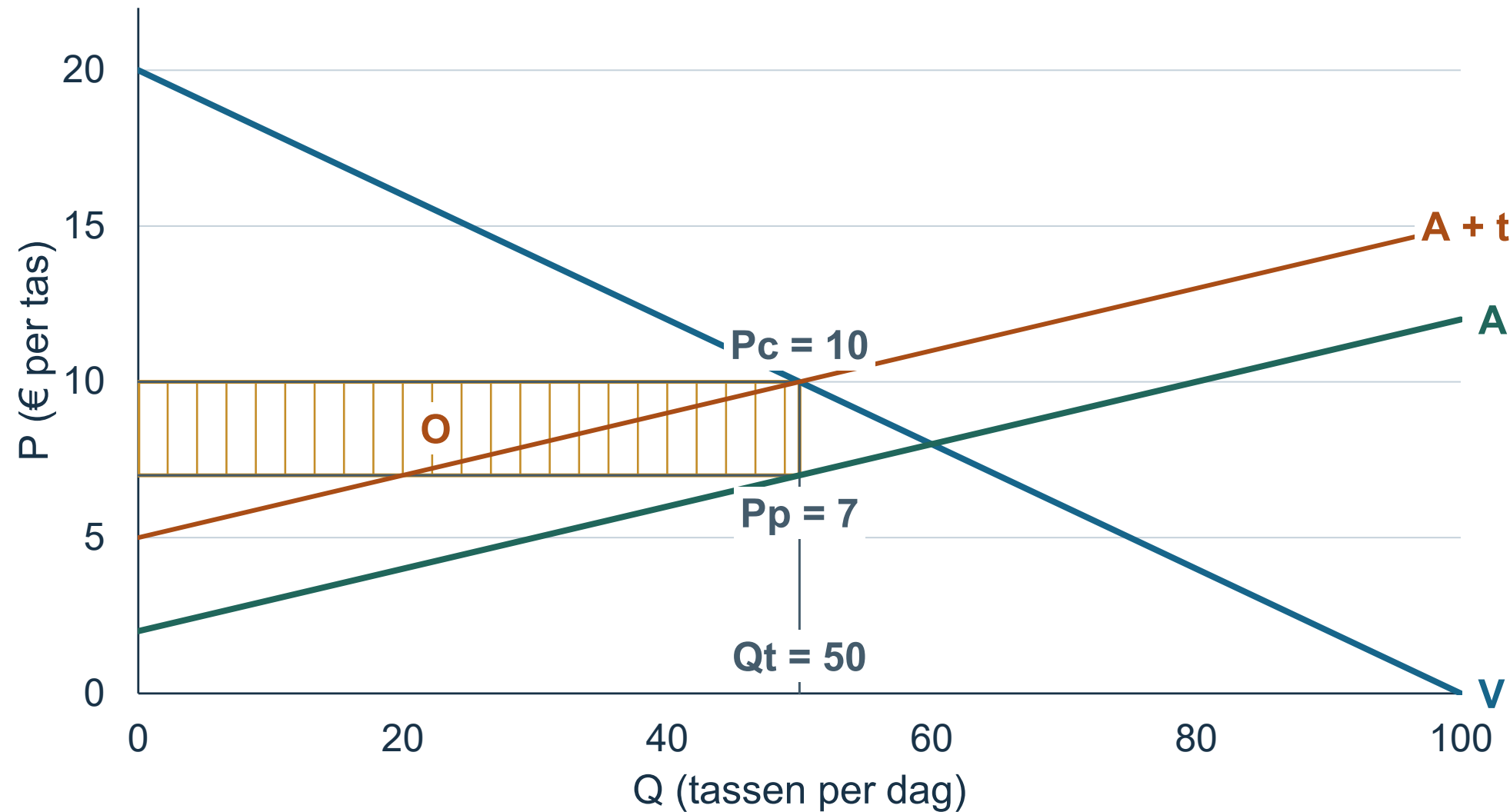
Opgave 16c · De nieuwe welvaartsmaat

Grootheid (€ per dag)	Zonder belasting	Met belasting
CS	360	250
PS	180	125
O	0	150
CS + PS + O	540	525

Nieuw: $250 + 125 + 150 = € 525$ per dag

$W = 540 - 525 = € 15$ per dag

Opgave 16d · Prijzen, hoeveelheid en O



Markeringen

$Q_t = 50$ tassen per dag

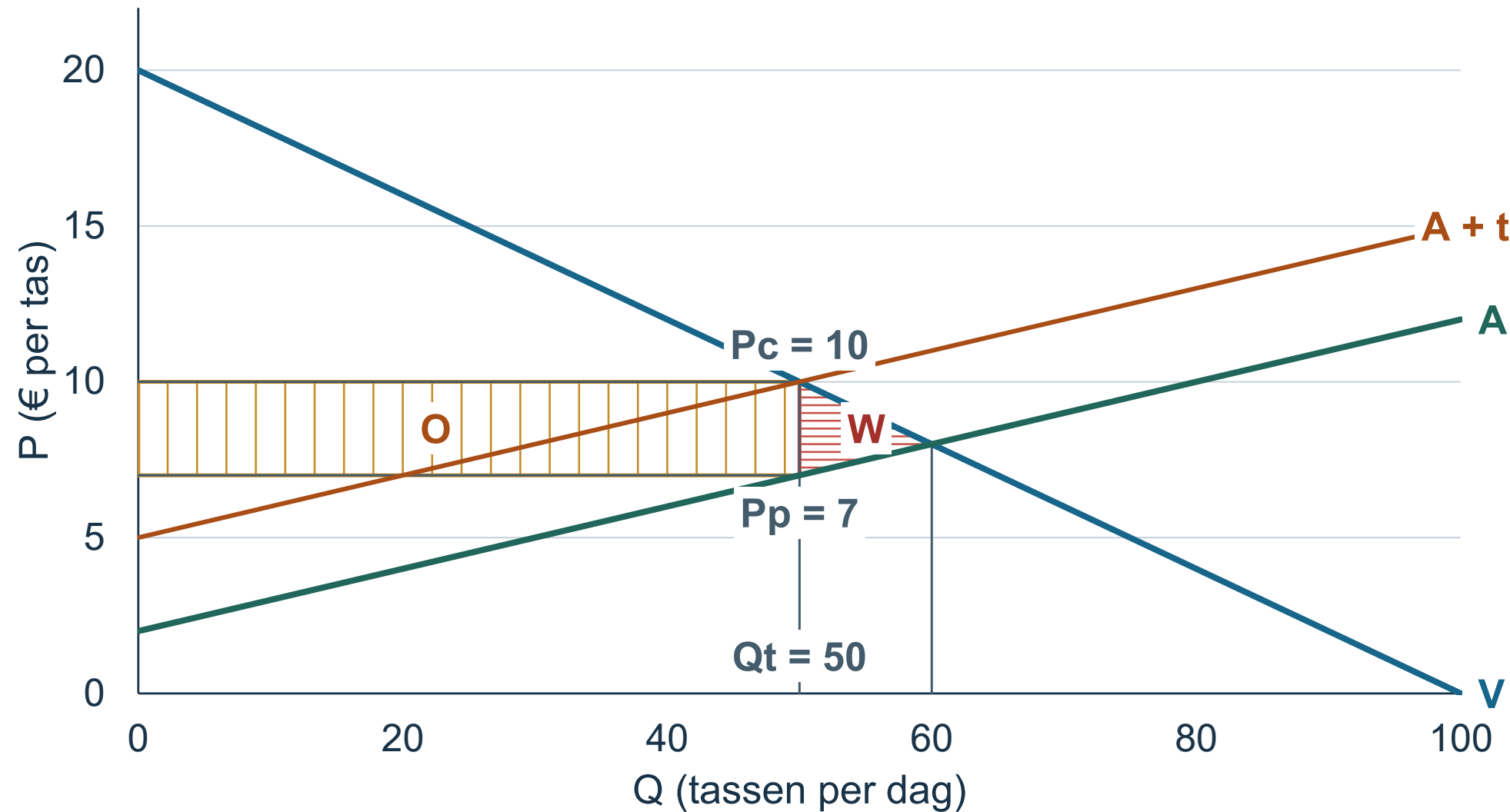
$P_c = € 10$ per tas

$P_p = € 7$ per tas

$O = 50 \times (10 - 7)$
 $= € 150$ per dag

O: verticale arcering

Opgave 16d · De verliesdriehoek W



Gemiste transacties

Basis = $60 - 50$
= 10 tassen per dag
Hoogte = $10 - 7$
= € 3 per tas

$W = \frac{1}{2} \times 10 \times 3$
= € 15 per dag

W: horizontale arcering

Opgave 16e · Wie kan minder makkelijk uitwijken?

“Als de vraag nog minder prijsgevoelig was, zouden wij minder belasting dragen.”

Onjuist, bij gelijk aanbod en dezelfde belasting.

Kopers kunnen minder makkelijk afzien van aankoop.
Een groter deel komt via de kopersprijs bij hen terecht.

De minder prijsgevoelige kant draagt relatief meer last.

Deze les: §3.1.2 Belastingdruk en welvaartsverlies

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 16.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Belastingdruk verdelen;
CS, PS, O en W berekenen en markeren; prijsgevoeligheid uitleggen.

Startopdracht

Pagina 18 · Opgaven 10 en 11
11: verkennen, theorie p. 14–16

Huiswerk

§3.1.2 · Opgaven 12 t/m 16

Basis: 12 en 13

Zelfstandig: 14 en 15

Doelopgave: 16

Maken en nakijken